Universidad Abierta Interamericana
Facultad de Tecnología Informática
Ingeniería en Sistemas Informáticos

TRABAJO FINAL DE INGENIERÍA

Matriz de trazabilidad de requisitos

Cada requisito, el caso de uso que lo realiza, donde vive y que lo demuestra

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel
Legajo: B00072710-T1
Sede: Sede Norte — Boulogne
Docentes: Romero, Martín Miguel · Weingand, Gastón Matías

Versión 1.0 · 23/10/2026

Índice

Requisitos funcionales 3
Requisitos no funcionales 4
Los requisitos sin caso de prueba, y por que 5

> *PredictIT - Trabajo Final de Ingenieria - Patricio Pettini - B00072710-T1*

Cada requisito del capitulo 10, el caso de uso que lo realiza, la pieza de codigo donde vive la regla y el caso de prueba que lo demuestra.

La tabla no se escribe a mano. La genera `docs/tecnico/_generar-trazabilidad.py`, que comprueba que cada archivo y cada clase existan, que cada caso de prueba citado este declarado, que ningun requisito del capitulo quede sin fila y que ningun caso de prueba quede sin requisito que lo reclame. Si algo no cierra, no escribe nada.

"Donde vive" nombra la pieza que **decide**, no todas las que participan: el controlador recibe y delega, y listar los cinco archivos de cada camino convertiria la matriz en un listado del repositorio.

Requisitos funcionales

ID	Requisito	Casos de uso	Donde vive	Lo demuestra
RF-01	Autenticación de usuarios	CU-001	`AutenticacionBusiness`, `HashContrasena`	**CP-01** Inicio de sesión válido
RF-02	Gestión de usuarios	CU-002	`UsuarioBusiness`, `PoliticaDeContrasena`	**CP-02** Alta de usuario
RF-03	Gestión de roles	CU-002	`SeguridadService`	**CP-02** Alta de usuario
RF-04	Registro de equipos	CU-003	`EquipoBusiness`	**CP-03** Registro de equipo
RF-05	Consulta de equipos	CU-004, CU-016	`EquipoBusiness`	**CP-04** Consulta de equipo
RF-06	Actualización de estado del equipo	CU-005, CU-015	`EquipoBusiness`	**CP-05** Actualización de estado
RF-07	Registro de incidencias	CU-006	`IncidenciaBusiness`	**CP-06** Registro de incidencia
RF-07b	Clasificación de la incidencia mediante IA	CU-006b	`IncidenciaBusiness`, `ProveedorIAClaude`	**CP-21** Clasificación de la incidencia mediante IA, **CP-15** Guía de reparación con el proveedor de IA caído
RF-08	Asignación de incidencias mediante IA	CU-007	`IncidenciaBusiness`, `Disyuntor`	**CP-07** Asignación de incidencia, **CP-14** Asignación de respaldo ante falla del servicio de IA

ID	Requisito	Casos de uso	Donde vive	Lo demuestra
RF-08b	Reasignación manual de incidencias	CU-013	`IncidenciaBusiness`	**CP-13** Reasignar incidencia manualmente
RF-09	Registro de mantenimientos	CU-008, CU-014	`MantenimientoBusiness`	**CP-08** Registro de mantenimiento, **CP-18** Atención de una incidencia
RF-10	Consulta de historial técnico	CU-009, CU-016	`MantenimientoBusiness`	**CP-09** Consulta de historial técnico
RF-11	Generación de alertas predictivas	CU-010	`MotorPredictivo`, `BarridoPredictivo`	**CP-10** Generación de alerta predictiva
RF-12	Recomendaciones de mantenimiento	CU-010, CU-018	`MotorPredictivo`	**CP-10** Generación de alerta predictiva, **CP-15** Guía de reparación con el proveedor de IA caído
RF-13	Dashboard general	CU-011	`PrediccionBusiness`	**CP-11** Consulta de dashboard
RF-14	Reportes y consultas	CU-012	`ReporteService`, `ReporteBusiness`	**CP-12** Generación de reporte
RF-15	Guía de reparación paso a paso	CU-018	`IncidenciaBusiness`, `ProveedorIASimulado`	**CP-15** Guía de reparación con el proveedor de IA caído
RF-16	Planificación del mantenimiento preventivo	CU-019, CU-020	`MantenimientoProgramadoBusiness`	**CP-16** El plan de mantenimiento define el vencimiento
RF-17	Facturación del servicio	CU-021	`FacturacionBusiness`	**CP-17** Facturación del período y emisión del comprobante

Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Casos de uso	Donde vive	Lo demuestra
RNF-01	Usabilidad	-	`IdiomaBusiness`	-
RNF-02	Seguridad	CU-001, CU-022	`SeguridadService`, `CifradoService`	**CP-01** Inicio de sesión válido, **CP-19** Cambio de organización del Partner

ID	Requisito	Casos de uso	Donde vive	Lo demuestra
RNF-03	Trazabilidad	-	`BitacoraService`, `BitacoraDeLaSesion`	-
RNF-04	Rendimiento	CU-001	`HashContrasena`, `CifradoService`	**CP-01** Inicio de sesión válido
RNF-05	Disponibilidad	CU-017	`RespaldoService`, `RespaldoAutomatico`	**CP-20** Respaldo automático de las dos bases
RNF-06	Compatibilidad	-	`docker-compose.yml`	-
RNF-07	Mantenibilidad	-	`FactoryBusiness`	-
RNF-08	Análisis estático de código	-	`REVISION-OWASP.md`	-
RNF-09	Estabilidad bajo carga sostenida	-	`REVISION-OWASP.md`	-
RNF-10	Degradación controlada	CU-018	`Disyuntor`, `ProveedorIASimulado`	**CP-14** Asignación de respaldo ante falla del servicio de IA, **CP-15** Guía de reparación con el proveedor de IA caído

Los requisitos sin caso de prueba, y por que

Se declara el motivo en lugar de inventarle un caso a cada uno: un caso de prueba de mentira es peor que un hueco dicho.

ID	Por que
RNF-01	No se demuestra con una prueba automatica. Lo que hay es el sistema multiidioma completo y las pruebas de componentes de la interfaz.
RNF-03	Lo demuestra la propia bitacora, y la garantia no esta en el codigo sino en la base: un disparador rechaza todo UPDATE y todo DELETE sobre la tabla.
RNF-06	Es una propiedad de la estructura, no un comportamiento: se verifica levantando el stack con docker compose, no corriendo una prueba.
RNF-07	Idem: la separacion en capas y las fabricas se leen, no se ejecutan.
RNF-08	Se verifica con herramientas: el analizador en modo estricto con TreatWarningsAsErrors corta la compilacion, que es mas fuerte que una prueba.
RNF-09	Se verifica con la corrida de carga documentada en la revision OWASP.